

Technische Dokumentation Kühlschrankmanager KM3003

Samuel Brunner

November 14, 2024

Contents

1	Einleitung	3
2	Plattform und Systemarchitektur	3
3	Software	4
3.1	Verwendete Bibliotheken und Frameworks	4
3.2	Datenbankstruktur	6
3.3	Testing	6
4	Deployment	6
5	Herausforderung bei der Implementierung	6
6	Ausblick und Verbesserungsvorschläge	6
7	Inline documentation anhängen	6

1 Einleitung

Der Kühltankmanager im Vertretungszimmer der Fachschaft ersetzt die Strichliste, welche früher am Kühltank hing, und die Getränkekäufe der Vereinsmitglieder erfasste.

Früher wurden auf der Liste für jedes erworbene Getränk Striche in der Zeile des jeweiligen Mitglieds und in der Spalte des Getränks eingetragen. Regelmäßig zählte man die Striche, ermittelte so die Saldos der Mitglieder und erstellte eine neue Liste.

Der KM3003 ist die Weiterentwicklung der bisherigen Kühltankmanager (KM3000 bis KM3002). Der KM3002 basierte auf einem Raspberry Pi mit Touchscreen und NFC-Reader in einem 3D-gedruckten Gehäuse. Mitglieder wurden per Studentenausweis mit NFC identifiziert, und Käufe über den Touchscreen ausgewählt. Die Daten wurden in einer MySQL-Datenbank gespeichert, die jedoch nur negative Salden ermöglichte und so exakte Abrechnungen erzwang. Zudem gab es Verbesserungsbedarf in Codequalität, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit.

Der KM3003 erlaubt nun die Identifizierung von Mitgliedern und Produkten über das Scannen von Barcodes. Mitglieder werden über die Barcodes auf den Studentenausweisen erkannt, Produkte über EAN-Codes. Außerdem erlaubt er nun auch positive Saldos, sodass Mitglieder flexibel Guthaben einzahlen können.

Zusammengefasst ist der KM3003 ein Self-Checkout Point-of-Sale-Gerät mit Touchscreen und Barcode-Scanner.

2 Plattform und Systemarchitektur

Als Basis für den Kühltankmanager wurde ein Microsoft Surface 3 mit dem zugehörigen Dock verwendet. Das Surface 3 ist ein Tablet-Computer mit einem zuverlässigen kapazitiven Multi-Touchscreen und solider Treiberunterstützung unter Windows. Als Betriebssystem wird ein unverändertes Windows 11 Home verwendet, um eine gut getestete und stabile Basis zu bieten. Auch die Verfügbarkeit von Updates in der Zukunft wird so maximiert.

Weiterhin bieten die meisten Microsoft Surface Geräte einen Kioskmodus der spezielle Lösungen für Geräte mit festem und ortsunveränderlichem Verwendungszweck bietet. So optimiert der Kioskmodus das Ladeverhalten für Geräte, die permanent mit Strom versorgt werden, um die Akkulebensdauer

zu verlängern. Weiterhin kann der Zugang zu Anwendungen, die nicht dem gedachten Verwendungszweck entsprechen, beschränkt werden.

Zum scannen wird ein Freihandscanner (Modell DS9208) der Firma Zebra verwendet. Dieser wird per USB angeschlossen, meldet sich aber unter Windows, als ein über serielle Schnittstelle angebundenes Gerät. Dies erfolgt unter Verwendung des USB communications device class (USB CDC) Treibers.

Das Surface speichert keinerlei Daten. Hierfür wird eine externe MySQL-Datenbank verwendet, welche Nutzer, Produkte, Ein- bzw. Auszahlungen und Einkäufe enthält.

3 Software

Als Implementierungssprache wurde objektorientiertes Python3 verwendet. Python ist weit verbreitet und einfach zu lernen, was Wartungsarbeiten oder die Erweiterung mit neuen Features für zukünftige Mitglieder erleichtert.

Weiterhin können Python Anwendungen auf Linux und Windows Plattformen ausgeführt werden, sodass bei Bedarf auch das bisher verwendete Raspberry Pi mit externem Touchscreen weiter verwendet werden könnte.

Auch die Verfügbarkeit von bestehenden Bibliotheken für graphical user interface (GUI), Datenbankanbindung und serielle Schnittstellen ist optimal.

3.1 Verwendete Bibliotheken und Frameworks

Bei der Auswahl eines GUI-Frameworks für Python-Projekte bieten PyQt, Tkinter und PySimpleGUI unterschiedliche Stärken und Einschränkungen in Bezug auf Lizenzmodell, Dokumentation und Architektur.

Tkinter und PyQt bieten Python Schnittstellen zu den externen GUI toolkits Tk und Qt. PySimpleGUI hingegen baut auf solchen toolkits auf und legt eine weitere Abstraktionsebene darüber um das Erstellen von GUIs über diese Toolkits hinweg zu vereinheitlichen und weiter zu vereinfachen.

PySimpleGUI unterliegt seit Version 5 einer projekteigenen Lizenz, welche die kostenlose Nutzung für Hobbyentwickler und Bildungszwecke erlaubt, sofern keine kommerzielle Nutzung stattfindet. Tkinter und PyQt sind GPL kompatibel bzw. direkt mit GPL lizenziert. Bei Tkinter und PyQt ist nicht davon auszugehen, dass sich an der Lizenzierung etwas ändert. Bei PySimpleGUI hingegen muss jedes Jahr wieder eine neue Hobbyisten- Lizenz über

einen Account gelöst und wieder im Projekt eingepflegt werden. In Anbetracht der bisherigen Änderungen und dem zusätzlichen Arbeitsaufwand die Lizenz jährlich zu aktualisieren ist PySimpleGUI lizenztechnisch die schlechteste Wahl.

Die Dokumentation der drei Frameworks variiert stark in der Zielgruppe und Benutzerfreundlichkeit. PySimpleGUI ist stark auf Hobbyentwickler ausgelegt und verwendet viele Beispielprogramme, um Funktionen zu erklären. Dies kann für Anfänger hilfreich sein, erweist sich jedoch für erfahrene Entwickler, welche eher eine formale API-Spezifikation bevorzugen, als mühsam und unstrukturiert. Tkinter und PyQt bieten eine standardisierte Dokumentation, die weniger auf Anfänger zugeschnitten ist, aber erfahrenen Entwicklern eine effizientes Nachschlagewerk bietet.

Architektonisch ähneln sich die Frameworks in der Handhabung und Flexibilität ihrer Komponenten. Tkinter bezeichnet GUI-Komponenten als Widget, PySimpleGUI als Elements und PyQt

das in einer Hierarchie organisiert ist. Widgets lassen sich über umfangreiche Konfigurationsoptionen anpassen und über einen Geometriemanager präzise platzieren, was eine flexible Gestaltung und Reaktionsfähigkeit der GUI ermöglicht. PySimpleGUI hingegen strukturiert die GUI über sogenannte Elemente, die als einfache Python-Objekte modelliert sind. Der Aufbau der Oberfläche erfolgt, indem Elemente in Zeilen gefüllt und vertikal gestapelt werden. Container-Elemente ermöglichen eine einfache Gruppierung, jedoch ist die Flexibilität der Gestaltung im Vergleich zu Tkinter eingeschränkt, was bei komplexen Layoutanforderungen zu Einschränkungen führen kann. PyQt bietet ein sehr umfangreiches Spektrum an Anpassungsmöglichkeiten, das weit über die Anforderungen einfacher Anwendungen hinausgeht. Dies kann für spezialisierte und detaillierte Benutzeroberflächen vorteilhaft sein, jedoch auch die Entwicklung durch den hohen Grad an Komplexität erschweren.

Für einfache Projekte und eine schnelle Umsetzung bietet PySimpleGUI durch seine einfache, auf Hobbyentwickler ausgerichtete Architektur eine zugängliche Option. Bei langfristigen Projekten oder Anwendungen, die stabil und flexibel gestaltet sein sollen, eignet sich Tkinter aufgrund seiner stabilen Lizenzierung, der gut strukturierten Dokumentation und der flexiblen Architektur besser. PyQt hingegen ist ideal für Projekte, die sehr anpassbare und spezialisierte Benutzeroberflächen erfordern und keine Probleme mit der GPL-Lizenz haben.

mysql connector

this is a test

3.2 Datenbankstruktur

TODO an Normalformen angelehnt atomare Felder

3.3 Testing

Unit tests schreiben mit pyunit test Framework

4 Deployment

- deployment: surface, ansible for km3003 standalone cyclical restart windows task scheduler mysql db

5 Herausforderung bei der Implementierung

- wiederaufbau von Verbindungsabbrüchen (Datenbank und Scanner) zur Laufzeit

6 Ausblick und Verbesserungsvorschläge

UI Framework is kacke Sounds

7 Inline documetation anhängen

USB CDC USB communications device class

GUI graphical user interface

List of Figures

References

- [1] Microsoft Kiosk Mode <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/iot/iot-enterprise/customize/kiosk-mode>
- [2] What is infrastructure as code (IaC)? <https://learn.microsoft.com/en-us/devops/deliver/what-is-infrastructure-as-code>
- [3] tkinter — Python interface to Tcl/Tk <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>
- [4] PyQt vs. Tkinter — Which Should You Choose for Your Next GUI Project? <https://www.pythonguis.com/faq/pyqt-vs-tkinter/>
- [5] PyQt6 Reference Guide <https://www.riverbankcomputing.com/static/Docs/PyQt6/index.html>